hogeschool vives

Labo 18

opleidingsonderdeel **Web Development 1**

studiegebied **handelswetenschappen en bedrijfskunde**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Seppe Vuylsteke

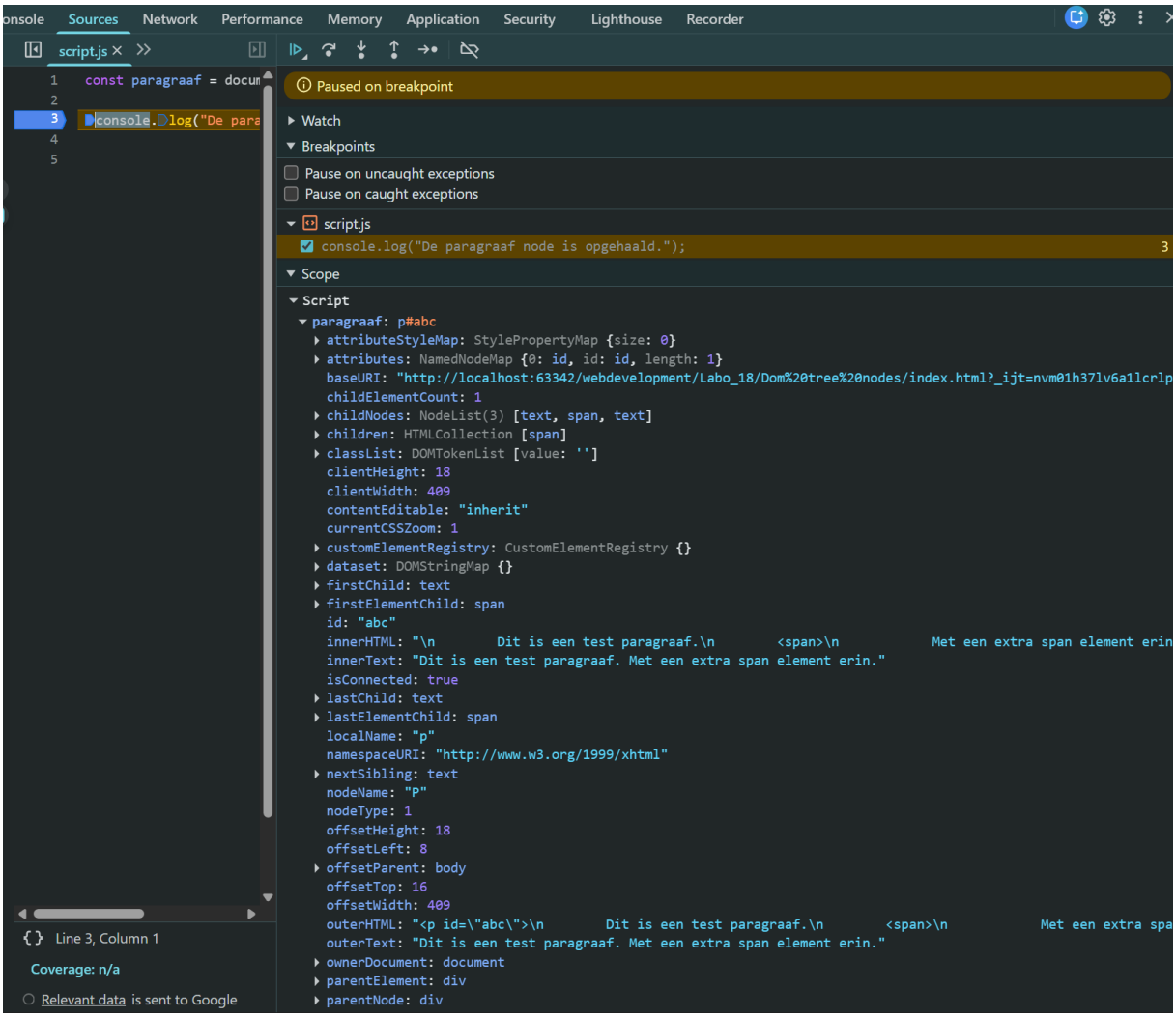
Groep: **1TIc**

docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025-2026**

Opdracht: DOM Tree Nodes

Om de nodes te zien moet je een breakpoint plaatsen en in de Scope gaan kijken.



Parent Node:

```
parentNode: div
  attributeStyleMap: StylePropertyMap {size: 0}
  attributes: NamedNodeMap {length: 0}
  baseURI: "http://localhost:63342/webdevelopment/Labo_18/Dom%20tree%20nodes/index.html?_ijt=nvm01h37lv6a1lcrl
  childElementCount: 1
  childNodes: NodeList(3) [text, p#abc, text]
  children: HTMLCollection [p#abc, abc: p#abc]
  classList: DOMTokenList [value: '']
  clientHeight: 18
  clientWidth: 409
  contentEditable: "inherit"
  currentCSSZoom: 1
  customElementRegistry: CustomElementRegistry {}
  dataset: DOMStringMap {}
  firstChild: text
  firstElementChild: p#abc
  innerHTML: "\n    <p id=\"abc\">\n        Dit is een test paragraaf.\n        <span>\n            Met een ex
  innerText: "Dit is een test paragraaf. Met een extra span element erin."
  isConnected: true
  lastChild: text
  lastElementChild: p#abc
  localName: "div"
  namespaceURI: "http://www.w3.org/1999/xhtml"
  nextElementSibling: script
  nextSibling: text
  nodeName: "DIV"
  nodeType: 1
  offsetHeight: 18
  offsetLeft: 8
  offsetParent: body
  offsetTop: 16
  offsetWidth: 409
  outerHTML: "<div>\n    <p id=\"abc\">\n        Dit is een test paragraaf.\n        <span>\n            Met e
  outerText: "Dit is een test paragraaf. Met een extra span element erin."
  ownerDocument: document
  parentElement: body
  parentNode: body
  part: DOMTokenList [value: '']
  previousSibling: text
  scrollHeight: 18
  scrollWidth: 409
  spellcheck: true
  style: CSSStyleDeclaration {accentColor: '', additiveSymbols: '', alignContent: '', alignItems: '', alignSel
  tabIndex: -1
  tagName: "DIV"
  textContent: "\n    \n        Dit is een test paragraaf.\n        \n            Met een extra span element e
  translate: true
```

Child Nodes:

```
children: HTMLCollection(1)
  0: span
    attributeStyleMap: StylePropertyMap {size: 0}
    attributes: NamedNodeMap {length: 0}
    baseURI: "http://localhost:63342/webdevelopment/Labo_18/Dom%20tree%20nodes/index.html?_ijt=nvm01h37lv6a1
    childNodes: NodeList [text]
    children: HTMLCollection []
    classList: DOMTokenList [value: '']
    contentEditable: "inherit"
    currentCSSZoom: 1
    customElementRegistry: CustomElementRegistry {}
    dataset: DOMStringMap {}
    firstChild: text
    innerHTML: "\n            Met een extra span element erin.\n        "
    innerText: "Met een extra span element erin."
    isConnected: true
    lastChild: text
    localName: "span"
    namespaceURI: "http://www.w3.org/1999/xhtml"
    nextSibling: text
    nodeName: "SPAN"
    nodeType: 1
    offsetHeight: 17
    offsetLeft: 168
    offsetParent: body
    offsetTop: 16
    offsetWidth: 209
    outerHTML: "<span>\n            Met een extra span element erin.\n        </span>"
    outerText: "Met een extra span element erin."
    ownerDocument: document
    parentElement: p#abc
    parentNode: p#abc
    part: DOMTokenList [value: '']
    previousSibling: text
    spellcheck: true
    style: CSSStyleDeclaration {accentColor: '', additiveSymbols: '', alignContent: '', alignItems: '', alig
    tabIndex: -1
    tagName: "SPAN"
    textContent: "\n            Met een extra span element erin.\n        "
    translate: true
    writingSuggestions: "true"
    [[Prototype]]: HTMLSpanElement
  length: 1
  [[Prototype]]: HTMLCollection
```

Opdracht: Nodes – oefening 1

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<body>
<p>Verander mij!</p>
<script src="scripts/script.js"></script>
</body>
</html>
```

JavaScript:

```
const setup = () => {
    const paragraaf = document.querySelectorAll('p');
    paragraaf[0].innerText = 'Goed gedaan!';
}
window.addEventListener("load", setup);
```

Resultaat:

Goed gedaan!

Opdracht: Nodes – oefening 2

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Over mij</title>
</head>
<body>
<h1>About Me</h1>
<ul>
    <li>Nickname: <span id="nickname"></span>
    <li>Favorieten: <span id="favorites"></span>
    <li>Thuisstad: <span id="hometown"></span>
</ul>
<script src="scripts/script.js"></script>
</body>
</html>
```

JavaScript:

```
const setup = () => {
    document.querySelectorAll('li').forEach(item => {
        item.setAttribute('class', 'listitem');
    })

    const style = document.createElement("style");
    style.innerText = ".listitem { color: red;}"
    document.head.appendChild(style);

    const body = document.querySelector("body");
    const img = document.createElement("img");

    img.setAttribute("src", "images/vives.png");
    img.setAttribute("alt","Logo Vives");
    img.setAttribute("style", "width: 100px;")
    body.appendChild(img);
}
window.addEventListener("load", setup);
```

Resultaat:

Opdracht: Nodes – oefening 3

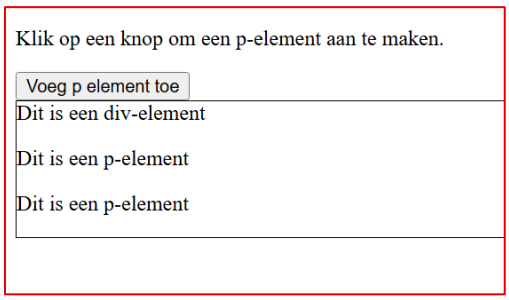
HTML:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>

    <style>
        #myDIV {
            border: 1px solid black;
            margin-bottom: 10px;
        }
    </style>
</head>
<body>

<p>
    Klik op een knop om een p-element aan te maken.
</p>

<button>Voeg p element toe</button>

<div id="myDIV">
    Dit is een div-element
</div>

<script type="text/javascript" charset="utf-8"
src="scripts/script.js"></script>
</body>
</html>
```

JavaScript:

```javascript
const setup = () => {
    document.querySelector("button").addEventListener("click", toevoegen);
}

const toevoegen = () => {
    const p = document.createElement("p");
    p.textContent = "Dit is een p-element";
    document.querySelector("#myDIV").appendChild(p);
}

window.addEventListener("load", setup);
```

Resultaat:



Opdracht: Color picker Uitbreiding

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="Style/style.css">
</head>
<body>
<div class="wrapper">

    <!-- Bovenste rij: kleurkiezer + Save-knop rechts -->
    <div class="kiezer-rij">
        <div class="kiezer">
            <div class="schuivers">
                <div><input type="range" id="rood"  min="0" max="255"
value="255"><span>Rood  <span id="rood-waarde">255</span></span></div>
                <div><input type="range" id="groen" min="0" max="255"
value="128"><span>Groen <span id="groen-waarde">128</span></span></div>
                <div><input type="range" id="blauw" min="0" max="255"
value="128"><span>Blauw <span id="blauw-waarde">128</span></span></div>
            </div>
            <div id="kleurvak"></div>
        </div>
        <!-- Opslaan-knop rechts van de kiezer -->
        <button id="opslaan">Save</button>
    </div>

    <!-- Stalen verschijnen hier onderaan -->
    <div id="stalen-vak"></div>

</div>
<script src="scripts/script.js"></script>
</body>
</html>
```

CSS:

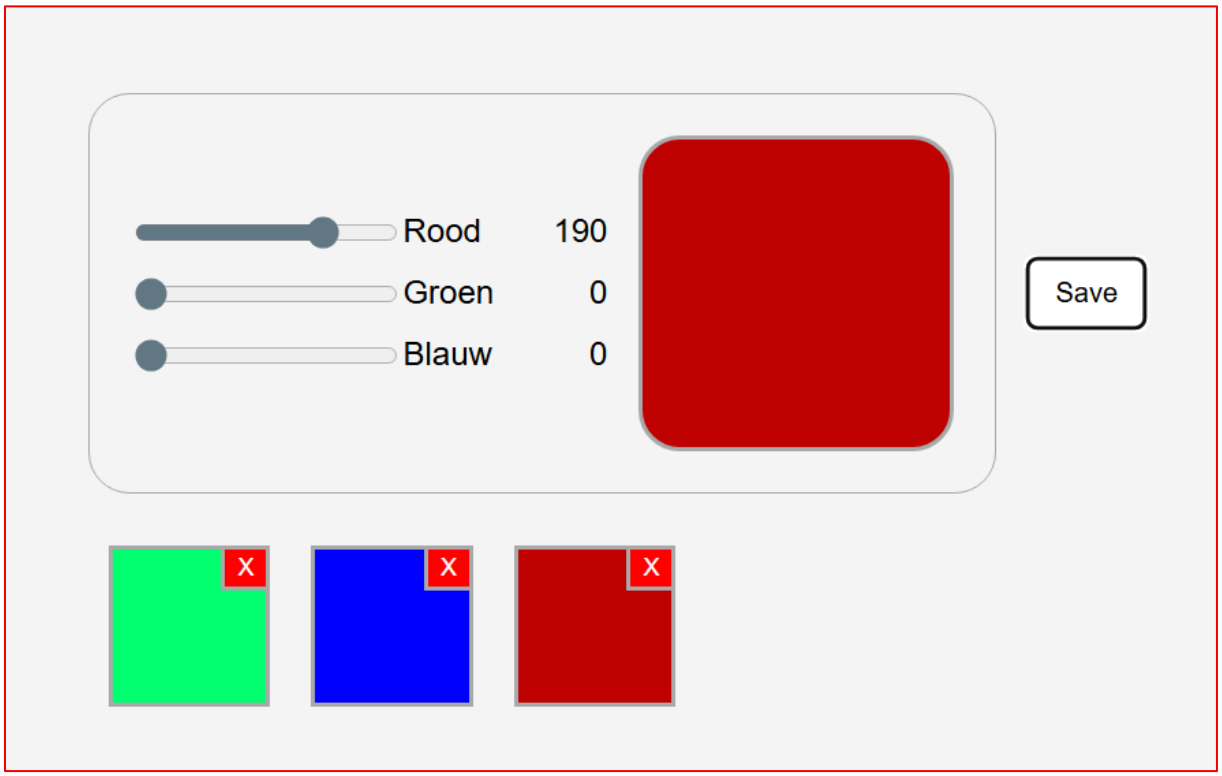
```
/* Pagina gecentreerd */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    background-color: #f4f4f4;
    margin: 0;
}

/* Bovenste rij: kiezer + Save-knop naast elkaar */
.kiezer-rij {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 15px;
}

/* Kiezer: schuivers naast kleurvak */
```

```
.kiezer {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 15px;
    padding: 20px;
    border: 1px solid darkgray;
    border-radius: 20px;
}

/* Schuivers onder elkaar */
.schuivers { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; }
.schuivers > div { display: flex; flex-direction: row; justify-content:
space-between; }
.schuivers span { display: flex; width: 100px; justify-content: end; }

/* Kleurvak */
#kleurvak {
    width: 150px;
    height: 150px;
    background-color: rgb(255, 128, 128); /* beginwaarde overeenkomstig
schuivers */
    border: 2px solid darkgray;
    border-radius: 20px;
    transition: background-color 0.1s ease-in-out;
}

/* Save-knop rechts van de kiezer */
#opslaan {
    background-color: white;
    border: 2px solid darkgray;
    border-radius: 5px;
    padding: 8px 12px;
    cursor: pointer;
}

/* Stalen raster onderaan */
#stalen-vak {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    margin-top: 15px;
}

/* Enkel staal: rechthoekig (geen afronding) */
.staal {
    width: 75px;
    height: 75px;
    margin: 10px;
    border: 2px solid darkgray;
    position: relative;
    cursor: pointer;
}

/* Verwijderknop rechtsboven op het staal */
.verwijder {
    position: absolute;
    top: 0; right: 0;
    background-color: red;
    color: white;
    border: none;
    border-bottom: 2px solid darkgray;
    border-left: 2px solid darkgray;
```

```
    padding: 2px 6px;
    font-size: 12px;
    cursor: pointer;
}
```

JavaScript:

```
// Huidige kleur bijhouden
let huidigKleur = "rgb(128, 128, 128)";

// Koppeling schuiver-id → waardeveld-id per kanaal
const kanalen = [
    { schuiver: "rood",  waarde: "rood-waarde"  },
    { schuiver: "groen", waarde: "groen-waarde" },
    { schuiver: "blauw", waarde: "blauw-waarde" }
];

// Lees de drie schuiverwaarden en pas kleurvak aan
const kleurBijwerken = () => {
    const rgb = kanalen.map(({ schuiver, waarde }) => {
        const val = document.getElementById(schuiver).value;
        document.getElementById(waarde).textContent = val;
        return val;
    });
    huidigKleur = `rgb(${rgb.join(", ")})`;
    document.getElementById("kleurvak").style.backgroundColor =
huidigKleur;
};

// Zet kleur via rgb-string en sync schuivers
const kleurInstellen = (kleur) => {
    huidigKleur = kleur;
    document.getElementById("kleurvak").style.backgroundColor = kleur;

    // Haal r, g, b uit "rgb(r, g, b)"
    const delen = kleur.match(/\d+/g);
    if (delen) {
        kanalen.forEach(({ schuiver, waarde }, i) => {
            document.getElementById(schuiver).value = delen[i];
            document.getElementById(waarde).textContent = delen[i];
        });
    }
};

// Voeg huidig kleur toe als staal onderaan
const staalToevoegen = () => {
    const staal = document.createElement("div");
    staal.className = "staal";
    staal.style.backgroundColor = huidigKleur;

    // Klik op staal → herstel die kleur in de kiezer
    staal.addEventListener("click", (e) =>
kleurInstellen(e.currentTarget.style.backgroundColor));

    // Verwijderknop met 'X' rechtsboven
    const knop = document.createElement("button");
    knop.className = "verwijder";
    knop.textContent = "X";
    knop.addEventListener("click", (e) => {
        e.stopPropagation(); // voorkom klik op staal zelf
```

```
        staal.remove();
    });

    staal.appendChild(knop);
    document.getElementById("stalen-vak").appendChild(staal);
};

// Opstarten: luisteraars koppelen
const initialiseren = () => {
    kanalen.forEach(({ schuiver }) =>
        document.getElementById(schuiver).addEventListener("input",
kleurBijwerken)
    );
    kleurBijwerken();
    document.getElementById("opslaan").addEventListener("click",
staalToevoegen);
};

window.addEventListener("load", initialiseren);
```

Resultaat: